

Projet d'analyse et de conception

HubWork

Système de gestion de réservations

Travail réalisé par :

BARBA Salvatore

BERGMANS Jonathan

BOSSICARD Antoine

HUIJLENBROECK Valentin

Table des matières

Introduction	6
Diagramme de cas d'utilisation	8
Les acteurs	8
Les acteurs humains	8
Les acteurs non humains	9
Introduction au diagramme de cas d'utilisation	10
Diagramme 1 — Espace Client / Abonné.....	10
Diagramme 2 — Espace Personnel / Responsable	11
Scénarios textuels	12
Hypothèses générales & Règles transversales	12
Préconditions générales (techniques)	12
Gestion de l'état des comptes.....	13
Préconditions spécifiques (métier)	13
Règle de filtrage selon le rôle	13
Résumé	14
1. Gestion des comptes	15
UC01 – Créer un compte utilisateur	15
Scénario nominal.....	15
Scénarios alternatifs.....	16
Scénarios d'exception.....	17
UC02 – Se connecter	17
Scénario nominal.....	18
Scénarios alternatifs.....	18
Scénarios d'exception.....	18
UC03 – S'abonner	19
Scénario nominal.....	20
Scénarios alternatifs.....	20
Scénarios d'exception.....	20
UC04 – Se désabonner	21
Scénario nominal.....	22
Scénarios alternatifs.....	22
Scénarios d'exception.....	23
2. Réservation & Paiement.....	24
UC05 – Réserver un espace	24
Scénario nominal.....	25

Scénarios alternatifs.....	25
Scénarios d'exception.....	27
UC06 – Effectuer un paiement.....	27
Scénario nominal.....	28
Scénarios alternatifs.....	28
Scénarios d'exception.....	28
3. Annulation & Remboursement.....	29
UC07 – Annuler une réservation.....	29
Scénario nominal.....	30
Scénarios alternatifs.....	30
Scénarios d'exception.....	31
UC08 – Remboursement automatique	32
Scénario nominal.....	32
Scénarios alternatifs.....	33
Scénarios d'exception.....	33
4. Expérience client	34
UC09 – Évaluer un espace	34
Scénario nominal.....	34
Scénarios alternatifs.....	34
Scénarios d'exception.....	35
5. Notifications.....	35
UC10 – Générer une notification	35
Scénario nominal.....	36
Scénarios alternatifs.....	36
Scénarios d'exception.....	37
UC11 – Recevoir une notification	38
Scénario nominal.....	38
Scénarios alternatifs.....	38
6. Gestion opérationnelle	40
UC12 – Modifier une réservation	40
Scénario nominal.....	41
Scénarios alternatifs.....	41
Scénarios d'exception.....	42
UC13 – Consulter les réservations	43
Scénario nominal.....	43
Scénarios alternatifs.....	43

Scénarios d'exception.....	44
UC14 – Signaler un incident.....	44
Scénario nominal.....	45
Scénarios alternatifs.....	45
7. Litiges & Remboursement litige	46
UC15 – Ouvrir un litige	46
Scénario nominal.....	47
Scénarios d'exception.....	47
UC16 – Analyser un litige	48
Scénario nominal.....	48
Scénarios alternatifs.....	48
Scénarios d'exception.....	49
UC17 – Remboursement à la suite de litige.....	50
Scénario nominal.....	50
Scénarios d'exception.....	50
8. Rapports & Administration	51
UC18 – Consulter les rapports	51
Scénario nominal.....	51
Scénarios alternatifs.....	51
Scénarios d'exception.....	52
UC19 – Générer un rapport.....	52
Scénario nominal.....	52
Scénarios alternatifs.....	53
Scénarios d'exception.....	53
9. Accès & Disponibilités	53
UC20 – Gérer les comptes utilisateurs.....	53
Scénario nominal.....	54
Scénarios alternatifs.....	54
Scénarios d'exception.....	55
UC21 – Accéder à l'espace réservé	55
Scénario nominal.....	56
Scénarios alternatifs.....	56
Scénarios d'exception.....	56
Diagramme de classes.....	58
Associations implicites	58
Choix de modélisation	58

Diagramme de classes.....	59
Diagramme d'état.....	60
Diagramme d'état.....	61
Diagramme de séquence.....	62
Introduction au diagramme de séquence.....	62
Diagramme de séquence	63
Paielement	64
Modification / Annulation.....	65
Litige.....	66
Conclusion	67

HubWork

Système de gestion de réservations

Introduction

La société HubWork fait face à une gestion fragmentée de ses espaces de coworking, reposant sur plusieurs outils peu intégrés. Cette situation entraîne des erreurs de planification, des conflits de réservation et un manque de visibilité sur l'occupation réelle des sites. Le présent projet vise à accompagner HubWork dans la conception d'un système unifié permettant de centraliser les réservations, les accès, les paiements, la gestion des incidents et l'administration générale, afin d'améliorer l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle.

Dans ce contexte, ce document propose une analyse et une modélisation complètes du futur système HubWork. L'objectif est de définir une architecture fonctionnelle claire, capable de répondre aux besoins opérationnels d'un service moderne : réservation d'espaces, contrôle d'accès via code numérique, QR code ou badge NFC, suivi des incidents, traitement des litiges, génération de rapports, gestion des comptes utilisateurs et automatisation des notifications.

Pour structurer cette analyse, nous nous appuyons sur le langage UML (*Unified Modeling Language*), un standard de modélisation largement utilisé pour représenter visuellement la structure et le comportement d'un système logiciel. UML permet de décrire les interactions entre les acteurs, les processus internes, les règles métier et les différents états du système, offrant ainsi une vision globale et cohérente de la solution envisagée.

Ce document rassemble l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du fonctionnement de HubWork :

- Les représentations UML pertinentes,
- Les règles transversales,
- Les cas d'utilisation détaillés,
- Les scénarios alternatifs et d'exception,
- Ainsi que les interactions entre les composants.

Dans ce cadre, différents diagrammes UML seront présentés et définis afin d'offrir une vision complète du système :

- Le **diagramme de cas d'utilisation** décrit les fonctionnalités du système du point de vue des acteurs et met en évidence les relations d'inclusion, d'extension ou de généralisation entre les cas d'usage.
- Le **diagramme de classes** présente la structure statique du système, ses classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations qui les lient.
- Le **diagramme d'état** illustre le cycle de vie d'un objet — ici, la réservation — ainsi que les transitions déclenchées par les événements du système.
- Enfin, le **diagramme de séquence** modélise la chronologie des interactions entre les différents éléments du système dans un scénario donné.

L'objectif final est de proposer une modélisation complète, précise et exploitable du système HubWork, constituant une base solide pour une future implémentation technique.

HubWork

Système de gestion de réservations

Diagramme de cas d'utilisation

Les acteurs

Les acteurs humains

Dans le système HubWork, nous avons identifié quatre acteurs humains principaux, chacun correspondant à un rôle distinct dans l'utilisation ou la gestion de la plateforme.

1. Le **Client**

Le client représente toute personne souhaitant réserver un espace de coworking sans disposer d'un abonnement. Il peut consulter les disponibilités, effectuer une réservation ponctuelle, payer en ligne et accéder à l'espace réservé via un code numérique à usage unique. Bien qu'un client doive créer un compte pour utiliser la plateforme, cette action n'a pas justifié la création d'un acteur séparé, car elle ne constitue pas un rôle métier distinct.

2. L'**Abonné** (*hérite de Client*)

L'abonné est un utilisateur disposant d'un abonnement actif lui donnant accès à des fonctionnalités supplémentaires : QR code permanent ou badge NFC, réservations récurrentes, historique étendu, avantages tarifaires, etc. Ce rôle se distingue du client par ses droits d'accès, ses moyens d'authentification et les règles spécifiques liées à son abonnement (résiliation, suspension, no-show, etc.).

3. Le **Personnel**

Le personnel représente les employés présents sur les sites HubWork. Ils disposent d'une interface dédiée leur permettant de :

- Assister les utilisateurs sur place,
- Modifier des réservations de manière directe
- Signaler des anomalies ou des litiges.

Ce rôle est distinct car ses responsabilités ne correspondent ni à celles d'un client, ni à celles d'un responsable.

4. Le Responsable (*hérite de Personnel*)

Le responsable est l'acteur disposant des droits d'administration avancés. Il peut :

- Gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suspension, suppression),
- Consulter et générer des rapports,
- Traiter les litiges,
- Superviser les opérations globales du système.

Ce rôle justifie un acteur séparé, car ses actions impactent directement la gestion interne du système.

Remarque importante

Pour garantir la clarté du modèle, nous partons du principe qu'une même personne ne peut pas remplir simultanément plusieurs rôles. Dans la réalité, un utilisateur pourrait être à la fois client et personnel, mais cela se traduirait par une connexion à un espace distinct avec des droits différents.

Les acteurs non humains

Tous les acteurs d'un système ne sont pas nécessairement des personnes physiques. Certains sont des systèmes externes avec lesquels HubWork interagit. Dans le cadre de ce projet, trois acteurs non humains ont été identifiés.

1. Le Système de paiement

Ce système externe permet aux clients et abonnés de régler leurs réservations ou abonnements. Il assure la validation sécurisée des transactions et garantit que les paiements sont correctement traités avant la confirmation d'une réservation. Il prend également en charge toutes les opérations financières liées aux annulations, aux litiges ou aux modifications de réservation.

2. Le Système de contrôle d'accès

Ce système gère la lecture des codes numériques, QR codes et badges NFC aux entrées des espaces HubWork. Il vérifie l'authenticité de l'identifiant présenté, transmet l'information au système HubWork et autorise ou refuse l'accès selon les règles définies (réservation active, code expiré, badge désactivé, mauvais site, etc.).

3. Le Système de notification

Ce système est responsable de l'envoi des notifications aux utilisateurs :

- Confirmations de réservation,
- Confirmations de paiement,
- Rappels,
- Alertes no-show,
- Messages liés aux incidents ou litiges,
- Informations administratives.
- Notifications liées aux codes promotionnels (génération, utilisation, expiration).

Les notifications peuvent être envoyées par e-mail, SMS ou via l'application. Bien que la gestion fine des préférences de notification ne soit pas étudiée dans ce projet, elle pourrait constituer une extension future pertinente.

Introduction au diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation du système HubWork constitue **un seul et même ensemble fonctionnel**.

Toutefois, afin d'améliorer la lisibilité et d'éviter la surcharge visuelle liée au croisement des relations, ce diagramme est présenté en **deux parties distinctes**.

Cette séparation est purement graphique : elle reflète la distinction naturelle entre les fonctionnalités destinées aux **Clients/Abonnés** et celles réservées au **Personnel/Responsable**, tout en conservant l'unité du système

Diagramme 1 — Espace Client / Abonné

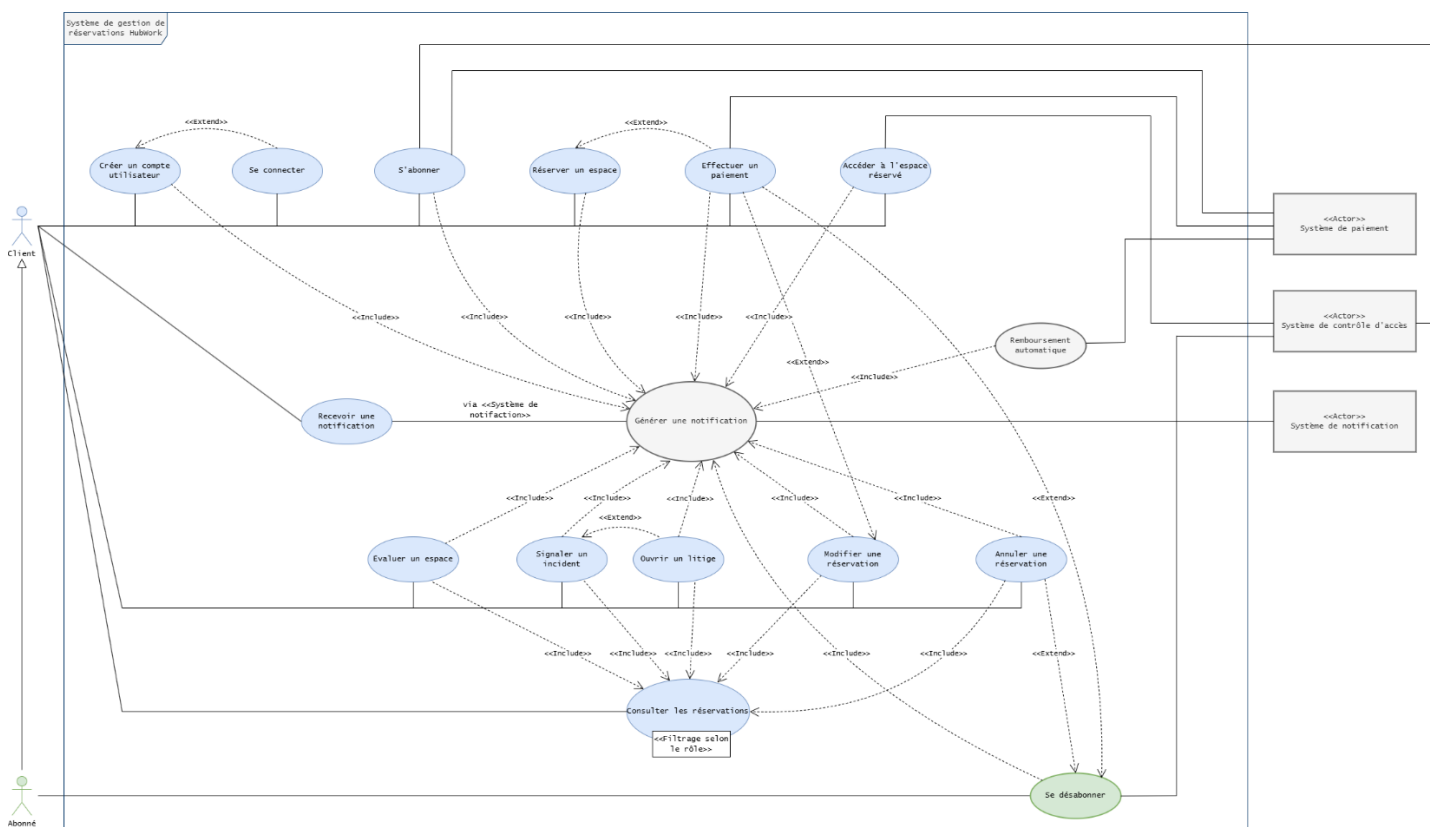
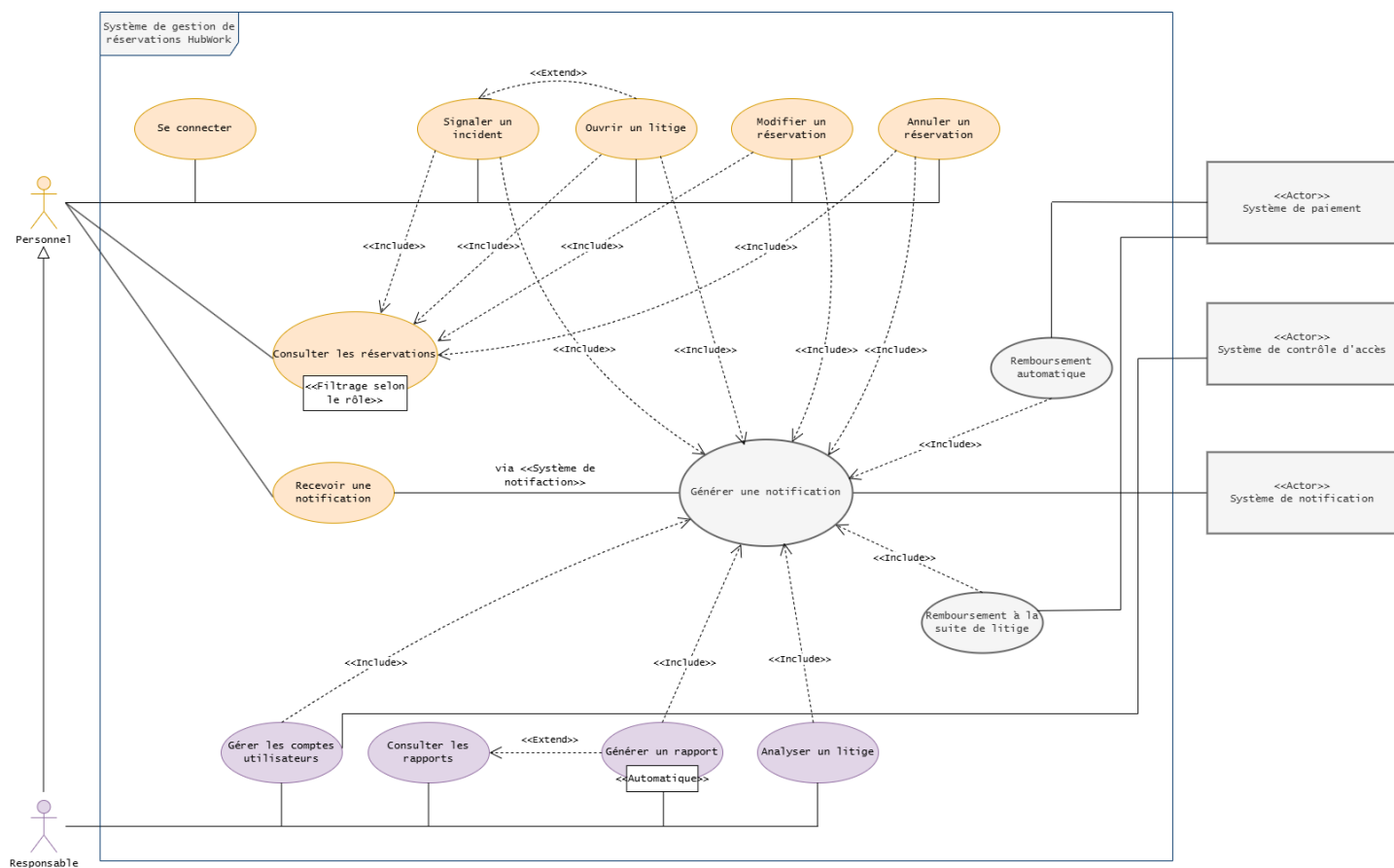


Diagramme 2 — Espace Personnel / Responsable



HubWork

Système de gestion de réservations

Scénarios textuels

Cette section décrit l'ensemble des scénarios textuels associés aux cas d'utilisation identifiés dans le diagramme UML du système HubWork. Chaque UC comprend un scénario nominal, et peut inclure des scénarios alternatifs ou des scénarios d'exception lorsque cela est requis.

Hypothèses générales & Règles transversales

Dans la description fonctionnelle du système HubWork, les cas d'utilisation se concentrent exclusivement sur le comportement métier attendu. À ce titre, les erreurs techniques imprévisibles — telles que les pannes serveur, les indisponibilités réseau, les crashes applicatifs ou tout autre dysfonctionnement d'infrastructure — ne sont pas prises en compte dans les scénarios d'exception.

Cette exclusion est volontaire et repose sur le principe suivant :

Les UC décrivent uniquement les interactions fonctionnelles du système. Les défaillances techniques relèvent de l'infrastructure et sont gérées par des mécanismes transversaux (supervision, reprise automatique, alertes, logs), en dehors du périmètre fonctionnel.

Préconditions générales (techniques)

Pour tous les cas d'utilisation, on suppose que :

- **Le système de gestion de réservations HubWork est opérationnel.**
- **Ainsi que tous les systèmes secondaires nécessaires** (paiement, contrôle d'accès et notification).

Ces conditions sont considérées comme acquises et ne sont pas répétées dans chaque UC afin d'éviter les redondances. Elles ne constituent pas des erreurs fonctionnelles.

Gestion de l'état des comptes

Les comptes des acteurs peuvent être dans **différents états** ("En attente de confirmation", "Actif", "Verrouillé", "Suspendu", "Désactivé").

Clients et Abonnés :

- Un compte *Actif* permet la connexion et l'accès aux fonctionnalités.
- Un compte *En attente de confirmation*, *Verrouillé*, *Suspendu* ou *Désactivé* empêche toute connexion (UC02 – Se connecter).

Personnel et Responsable :

- Le Responsable peut activer ou désactiver les comptes du Personnel pour des raisons organisationnelles (départ, absence, restriction d'accès).
- Un compte Personnel désactivé ne peut plus accéder au système ni traiter les réservations, incidents ou litiges.
- Le Responsable ne peut pas désactiver son propre compte.

Conséquences :

- L'état du compte est toujours vérifié lors de la connexion (UC02 – Se connecter).
- Les UC ne répètent pas cette règle, sauf lorsqu'une précondition métier l'exige explicitement.

Préconditions spécifiques (métier)

Certaines préconditions influencent directement le déroulement d'un cas d'utilisation. Elles apparaissent uniquement dans les UC concernés.

Exemples :

- « Une réservation est en cours ou terminée »
- « Un litige est en état "Ouvert" »
- « Un montant de remboursement a été défini »

Règle de filtrage selon le rôle

Le filtrage des données visibles par l'utilisateur est géré par une règle interne au système :

- **Client** : accès uniquement à ses propres informations
- **Personnel** : accès aux réservations de son propre site, avec la possibilité d'étendre la recherche à l'ensemble des sites lorsque cela est nécessaire (ex : assistance ou dépannage).
- **Responsable** : accès aux réservations de tous les sites sans restriction

Cette logique est transversale et ne nécessite pas de dupliquer les UC.

Résumé

Les cas d'utilisation HubWork :

- Ignorent volontairement les erreurs techniques,
 - Supposent que le système et ses services secondaires sont opérationnels,
 - Utilisent des préconditions métier uniquement dans les UC concernés,
 - Appliquent automatiquement les règles de filtrage selon le rôle,
 - Et considèrent l'état "Actif" du compte comme la condition normale permettant l'accès aux fonctionnalités.
-

1. Gestion des comptes

UC01 – Créer un compte utilisateur

Identifiant	UC01
Titre	Créer un compte utilisateur
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à un nouvel utilisateur de créer un compte personnel puis de l'activer via un e-mail de confirmation afin d'accéder aux services HubWork.
Acteur(s)	• Client (principal) • Système de notification (secondaire)
Préconditions	• L'utilisateur dispose d'une adresse e-mail valide
Postconditions	• Le compte est créé en état "En attente de confirmation" • Si l'activation réussit, le compte passe en état "Actif" • Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse choisie
Hypothèses	• Le lien d'activation expire après 24h • Un seul compte par adresse e-mail est autorisé • Suppression automatique des comptes en état "En attente de confirmation" depuis plus d'un mois • En cas de clic sur un lien expiré d'un compte déjà purgé, le système traite la demande comme une nouvelle inscription

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Client	Accède à la page d'inscription
2	Client	Remplit les informations de base (nom, prénom, e-mail, date de naissance, mot de passe)
3	Système	Vérifie la validité des données saisies (format e-mail, mot de passe, champs obligatoires)
4	Système	Vérifie qu'aucun compte n'est associé à l'adresse e-mail
5	Système	Crée le compte en état "En attente de confirmation"
6	Système de notification	Génère et envoie un e-mail de confirmation avec un lien d'activation
7	Client	Reçoit l'e-mail et clique sur le lien d'activation
8	Système	Active le compte (état passe à "Actif")
9	Système	Redirige le client vers la page de connexion avec un message de confirmation

Scénarios alternatifs

A1 – Données invalides à la saisie

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système	Détecte un champ invalide (format e-mail incorrect, mot de passe ne respectant pas les règles de sécurité définies par HubWork, ...)
A1.2	Système	Met en évidence le(s) champ(s) en erreur avec un message explicatif
A1.3	Client	Corrige les données — reprise à l'étape 3 du scénario nominal

A2 – L'utilisateur dispose déjà d'un compte

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Système	Détecte que l'adresse e-mail est déjà associée à un compte existant
A2.2	Système	Affiche un message informatif et propose de se connecter
A2.3	Système	Redirige vers UC02 – Se connecter

A3 – Le compte est déjà activé

Étape	Acteur / Système	Action
A3.1	Client	Clique sur un lien déjà utilisé
A3.2	Système	Détecte que le compte est déjà activé
A3.3	Système	Affiche un message informatif et propose de se connecter
A3.4	Système	Redirige vers UC02 – Se connecter

A4 – Le lien de confirmation expire avant activation

Étape	Acteur / Système	Action
A4.1	Client	Clique sur un lien expiré
A4.2	Système	Détecte que le lien est invalide ou expiré
A4.3	Système	Propose au client de renvoyer un nouvel e-mail de confirmation
A4.4	Client	Demande le renvoi — reprise à l'étape 6 du scénario nominal

A5 – Lien de confirmation expiré et compte purgé

Étape	Acteur / Système	Action
A5.1	Client	Clique sur un lien expiré
A5.2	Système	Détecte que le lien est invalide et que le compte associé a été supprimé
A5.3	Système	Traite la demande comme une nouvelle inscription
A5.4	Système	Redirige vers la page d'inscription — reprise à l'étape 1 du scénario nominal

Scénarios d'exception

E1 – Échec d'envoi de l'e-mail de confirmation

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système de notification	Tentative d'envoi de l'e-mail échoue
E1.2	Système	Informe le client de l'échec et lui propose de renvoyer l'e-mail
E1.3	Système	Conserve le compte en état "En attente de confirmation"

UC02 – Se connecter

Identifiant	UC02
Titre	Se connecter
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à tout utilisateur possédant un compte actif de s'authentifier dans le système et d'accéder à son espace personnel selon son rôle.
Acteur(s)	Client, Abonné, Personnel, Responsable (principaux)
Préconditions	L'acteur possède un compte enregistré dans le système
Postconditions	L'acteur est authentifié et accède à son espace personnel
Hypothèses	- Après 3 tentatives de connexion échouées, le compte passe en état "Verrouillé" pendant 15 minutes, puis redevient automatiquement à l'état "Actif" - La fonctionnalité "Mot de passe oublié" est traitée comme un scénario alternatif de UC02, car elle n'est accessible qu'à partir de la page de connexion et n'intervient dans aucun autre cas d'utilisation du système. - L'envoi de l'e-mail de réinitialisation est un mécanisme technique du module d'authentification et ne relève pas du système de notification métier (UC10)

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Acteur	Accède à la page de connexion
2	Acteur	Saisit son adresse e-mail et son mot de passe
3	Système	Vérifie les identifiants
4	Système	Authentifie l'acteur et crée une session
5	Système	Redirige vers le tableau de bord correspondant au rôle (Client / Abonné / Personnel / Responsable)

Scénarios alternatifs

A1 – Identifiants incorrects

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système	Détecte que l'e-mail ou le mot de passe est incorrect
A1.2	Système	Affiche un message générique d'échec d'authentification
A1.3	Système	Propose de réessayer — reprise à l'étape 2 du scénario nominal

A2 – Mot de passe oublié

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Acteur	Clique sur "Mot de passe oublié"
A2.2	Acteur	Saisit son adresse e-mail
A2.3	Système	Le système envoie un email de réinitialisation au titulaire du compte
A2.4	Acteur	Clique sur le lien, saisit un nouveau mot de passe
A2.5	Système	Met à jour le mot de passe — reprise à l'étape 2 du scénario nominal

Scénarios d'exception

E1 – Compte non en état "Actif"

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte que le compte n'est pas en état "Actif" ("En attente de confirmation", "Suspendu", "Désactivé")
E1.2	Système	Informe l'acteur de l'état de son compte et des actions possibles

E2 – Compte temporairement verrouillé

Étape	Acteur / Système	Action
E2.1	Système	Détecte que le compte est verrouillé après 3 tentatives échouées
E2.2	Système	Informe l'utilisateur que le compte est temporairement verrouillé
E2.3	Système	Indique la durée restante avant déverrouillage

UC03 – S'abonner

Identifiant	UC03
Titre	S'abonner
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à un client connecté de souscrire à une formule d'abonnement HubWork afin de bénéficier de la facturation différée mensuelle et d'un QR code d'accès permanent (et badge physique optionnel).
Acteur(s)	• Client (principal) • <i>Système de paiement (secondaire)</i> • <i>Système de contrôle d'accès (secondaire)</i> • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• Le client est connecté • Au moins une formule d'abonnement est disponible
Postconditions	• Le compte passe au rôle "Abonné" • La facturation différée est activée • Un QR code est généré et associé au compte (possibilité également de récupérer un badge physique à l'accueil d'un site) • Une notification de confirmation est envoyée
Hypothèses	• Une souscription en cours de validation reste valide pendant un maximum de 15 minutes. Si le paiement ou la confirmation n'est pas effectué(e) dans ce délai, la souscription est automatiquement annulée • L'abonnement prend effet immédiatement à la date de souscription • Le premier prélèvement mensuel intervient à la fin du mois en cours (selon politique HubWork) • Un seul abonnement actif à la fois par compte

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Client	Accède à la section "Abonnements" et consulte les formules disponibles
2	Client	Sélectionne une formule et consulte le récapitulatif (tarif, avantages, engagement)
3	Client	Confirme son choix et renseigne son moyen de paiement pour le prélèvement mensuel
4	Système de paiement	Vérifie et enregistre le moyen de paiement
5	Système	Active l'abonnement et fait passer le compte au rôle "Abonné"
6	Système de contrôle d'accès	Crée les droits d'accès associés à l'abonnement, génère le QR code et prépare l'activation du badge physique si demandé
7	Système de notification	Envoie une confirmation d'abonnement avec les détails de la formule, la date de prise d'effet et les informations du QR code/badge

Scénarios alternatifs

A1 – Abonnement avec période d'engagement

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système	Indique la durée minimale d'engagement et les conditions de résiliation anticipée
A1.2	Client	Accepte explicitement les conditions d'engagement avant confirmation — reprise à l'étape 3 du scénario nominal

A2 – Moyen de paiement refusé

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Système de paiement	Retourne un refus de validation du moyen de paiement
A2.2	Système	Informe le client du refus et l'invite à saisir un autre moyen de paiement
A2.3	Client	Corrige ou change le moyen de paiement — reprise à l'étape 4 du scénario nominal

Scénarios d'exception

E1 – Client déjà abonné

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte que le compte est déjà abonné
E1.2	Système	Informe le client qu'il possède déjà un abonnement actif et affiche ses détails

UC04 – Se désabonner

Identifiant	UC04
Titre	Se désabonner
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à un abonné de résilier son abonnement. Avant toute résiliation effective, le système vérifie et régularise obligatoirement la facturation différée en cours et traite les réservations futures concernées.
Acteur(s)	• Abonné (principal) • <i>Système de paiement (secondaire)</i> • <i>Système de contrôle d'accès (secondaire)</i> • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• L'abonné est connecté • L'abonné possède un abonnement actif
Postconditions	• L'abonnement est résilié • Toute facture différée en cours a été réglée • Les réservations futures ont été traitées (annulées ou converties en paiement immédiat) • Le QR code est désactivé à la date d'effet (ainsi que le badge physique si récupéré) • Le compte repasse au rôle "Client" • Une notification de confirmation est envoyée
Hypothèses	• La résiliation ne peut être effective que si toutes les sommes dues au titre de la facturation différée sont réglées • Les réservations futures confirmées sous facturation différée doivent être traitées avant la résiliation effective • La résiliation prend effet en fin du mois en cours (l'abonné conserve ses droits jusqu'à cette date) • En cas de période d'engagement non échue, des frais de résiliation anticipée peuvent s'appliquer (à définir par HubWork) • La résiliation est bloquée tant qu'un litige est ouvert sur le compte

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Abonné	Accède à la section "Mon abonnement" et sélectionne "Résilier mon abonnement"
2	Système	Vérifie l'absence de solde impayé sur la facturation différée
3	Système	Vérifie l'absence de réservations futures confirmées sous facturation différée
4	Système	Affiche le récapitulatif de résiliation : date d'effet, droits conservés, conséquences (QR code/badge désactivé, retour au rôle "Client")
5	Abonné	Confirme la résiliation
6	Système	Programme la résiliation à la fin du mois en cours
7	Système de contrôle d'accès	Programme la désactivation des droits d'accès du QR code et du badge physique associé à la date d'effet
8	Système de notification	Envoie une confirmation de résiliation avec la date d'effet et un récapitulatif des droits restants

Scénarios alternatifs

A1 – Solde de facturation différée en cours — règlement obligatoire avant résiliation

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système	Détecte un solde impayé sur le cycle de facturation différée en cours
A1.2	Système	Informe l'abonné qu'il doit régler ce solde avant de pouvoir résilier
A1.3	Système	Affiche le montant dû (réservations du mois en cours déjà consommées ou à venir avant fin de mois)
A1.4	Abonné	Choisit de régler immédiatement — Déclenche UC06 - Effectuer un paiement (avec le solde calculé)
A1.5	Système de paiement	Confirme le règlement du solde
A1.6	Système	Reprend le flux de résiliation à l'étape 3 du scénario nominal

A2 – Réservations futures confirmées sous facturation différée

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Système	Détecte des réservations futures confirmées liées à la facturation différée
A2.2	Système	Affiche la liste des réservations concernées et propose deux options : (a) Annuler ces réservations, (b) Les conserver avec paiement immédiat requis
A2.3	Abonné	Choisit une option pour chaque réservation (ou applique un choix global)
A2.4a	Système (si annulation)	Annule les réservations sélectionnées via UC07 — aucun remboursement applicable (réservations non encore payées)
A2.4b	Système (si conservation)	Passe les réservations en état "En attente de paiement" et déclenche UC06 pour chacune
A2.5	Système de notification	Notifie l'abonné du traitement effectué sur chaque réservation
A2.6	Système	Reprend le flux de résiliation à l'étape 4 du scénario nominal une fois toutes les réservations traitées

A3 – Résiliation anticipée (période d'engagement non échue)

Étape	Acteur / Système	Action
A3.1	Système	Détecte que la période d'engagement minimale n'est pas atteinte
A3.2	Système	Informe l'abonné des frais de résiliation anticipée applicables
A3.3	Abonné	Accepte les frais et confirme la résiliation anticipée
A3.4	Système	Déclenche UC06 pour le règlement immédiat
A3.5	Système	Reprend le flux de résiliation à l'étape 6 du scénario nominal

Scénarios d'exception

E1 – Refus de paiement du solde différé

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système de paiement	Retourne un refus lors du règlement du solde différé
E1.2	Système	Informe l'abonné du refus et l'invite à utiliser un autre moyen de paiement
E1.3	Système	Maintient l'abonnement actif tant que le solde n'est pas réglé — la résiliation est bloquée
E1.4	Système de notification	Envoie un rappel à l'abonné avec le montant dû et les modalités de règlement

E2 – Résiliation impossible — litige ouvert

Étape	Acteur / Système	Action
E2.1	Système	Détecte un litige ouvert associé au compte
E2.2	Système	Informe l'abonné que la résiliation est suspendue jusqu'à clôture du litige
E2.3	Système	Affiche l'état du litige en cours et le contact du Responsable

2. Réservation & Paiement

UC05 – Réserver un espace

Identifiant	UC05
Titre	Réserver un espace
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à un client connecté de réserver un espace de coworking en sélectionnant un site, un type d'espace et un créneau horaire disponible.
Acteur(s)	• Client, Abonné (principaux) • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• Le Client / Abonné est connecté • Au moins un espace est disponible dans le système
Postconditions	• La réservation est créée en état "En attente de paiement" ou "Confirmée" selon le mode de règlement : paiement immédiat ou facturation différée (réservé aux abonnés) • Une notification de confirmation est envoyée après confirmation de la réservation (paiement immédiat ou facturation différée)
Hypothèses	• Une réservation reste en cours de validation pendant un maximum de 15 minutes. Si elle n'est pas confirmée dans ce délai, elle est automatiquement annulée et le créneau redevient disponible • Un client peut avoir plusieurs réservations simultanées sur des sites (villes) différents • Le prix est calculé au moment de la réservation et ne peut plus être modifié après confirmation • Un code promo peut être saisi avant validation — il est utilisable plusieurs fois jusqu'à épuisement du solde ou expiration (1 an à compter de la date de génération) • Le solde restant du code est affiché à la saisie et notifié au client après confirmation de la réservation • Un code à usage unique est généré et envoyé dans l'e-mail de confirmation (uniquement pour un client)

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Client / Abonné	Sélectionne le site, le type d'espace, la date et la plage horaire souhaitée
2	Système	Vérifie la disponibilité de l'espace pour la période demandée
3	Système	Calcule le prix de la réservation selon la durée, le type d'espace et le profil client
4	Client / Abonné	Consulte le récapitulatif (espace, période, prix)
5	Client / Abonné	Valide la réservation
6	Système	Crée la réservation en état "En attente de paiement"
7	Système	Déclenche l'UC06 - Effectuer un paiement
8	Système de notification	Génère une notification de confirmation de réservation après paiement

Scénarios alternatifs

A1 – Espace non disponible pour la période demandée

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système	Détecte un conflit de réservation pour la période sélectionnée
A1.2	Système	Informe le client et propose des créneaux alternatifs disponibles
A1.3	Client / Abonné	Sélectionne un autre créneau — reprise à l'étape 1 du scénario nominal

A2 – Ajout de services complémentaires

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Client	Sélectionne des services complémentaires (matériel, prestations)
A2.2	Système	Ajoute les services au récapitulatif et recalcule le prix
A2.3	Client / Abonné	Confirme la sélection — reprise à l'étape 4 du scénario nominal

A3 – Abonné avec facturation différée

Étape	Acteur / Système	Action
A3.1	Système	Détecte que le client est abonné avec option facturation différée
A3.2	Abonné	Confirme la réservation
A3.3	Système	Crée la réservation en état "Confirmée" et l'associe à la facturation différée du compte abonné sans paiement immédiat
A3.4	Système de notification	Génère une notification de confirmation avec rappel de la prochaine mensualité

A4 – Saisie d'un code promo

Étape	Acteur / Système	Action
A4.1	Client / Abonné	Saisit un code promo sur le récapitulatif de réservation
A4.2	Système	Vérifie la validité du code (existant, non expiré, solde disponible > 0)
A4.3	Système	Affiche le solde disponible du code et déduit le montant applicable du prix de la réservation
A4.4	Client / Abonné	Consulte le récapitulatif mis à jour (prix après déduction) — reprise à l'étape 5 du scénario nominal
A4.5	Système	Après confirmation du paiement, déduit le montant utilisé du solde du code promo
A4.6	Système de notification	Envoie une notification au client indiquant le montant utilisé et le solde restant sur le code (ex : 'Vous avez utilisé 45 € — solde restant : 155 €, valable jusqu'au JJ/MM/AAAA'). Si le code est totalement utilisé, une notification spécifique est envoyée (ex : 'Vous avez utilisé la totalité de votre code promo de 200 €. Il n'est désormais plus utilisable')

A5 – Code promo invalide ou expiré

Étape	Acteur / Système	Action
A5.1	Système	Détecte que le code est invalide, expiré ou épuisé (solde à 0)
A5.2	Système	Informe le client du motif de rejet et conserve le prix original
A5.3	Client / Abonné	Peut poursuivre sans code ou saisir un autre code valide — reprise à l'étape 4 du scénario nominal

Scénarios d'exception

E1 – Délai de confirmation dépassé — réservation expirée

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte que les 15 minutes sont écoulées sans confirmation
E1.2	Système	Passe la réservation en état "Expirée" et libère le créneau
E1.3	Système de notification	Notifie le client que sa réservation a expiré et l'invite à recommencer

UC06 – Effectuer un paiement

Identifiant	UC06
Titre	Effectuer un paiement
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à un client de finaliser une réservation en effectuant un paiement en ligne. S'applique aux clients non-abonnés ainsi qu'aux abonnés dans les cas de paiement immédiat ou exceptionnel (réservation ponctuelle, particulière, résiliation).
Acteur(s)	• Client, Abonné (principaux) • Système de paiement (secondaire) • Système de notification (secondaire)
Préconditions	• Le Client / Abonné est connecté • Une réservation est en état "En attente de paiement", ou un abonné doit régler son solde ou une réservation ponctuelle ou particulière
Postconditions	• Le paiement est validé • La réservation passe en état "Confirmée" • Une notification de confirmation avec récapitulatif est envoyée
Hypothèses	• La facturation différée est exclusivement réservée aux abonnés. Un client standard doit toujours payer immédiatement, tandis que l'abonné peut choisir de régler manuellement une réservation ponctuelle ou particulière, déclenchant UC06 le cas échéant • En cas de refus bancaire répété (3 tentatives), la réservation est automatiquement annulée • Si un code promo a été appliqué en UC05, le montant affiché ici tient déjà compte de la déduction — aucune nouvelle saisie requise

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Système	Affiche le récapitulatif du montant à payer
2	Client / Abonné	Choisit un moyen de paiement (Bancontact, Payconiq, PayPal, etc.)
3	Client / Abonné	Saisit ses informations de paiement
4	Système de paiement	Traite la transaction auprès du système de paiement externe
5	Système de paiement	Confirme le succès de la transaction
6	Système	Met à jour l'état de la réservation à "Confirmée"
7	Système	Redirige vers la page des réservations du client
8	Système de notification	Envoie une notification de confirmation avec récapitulatif (espace, créneau, montant payé)

Scénarios alternatifs

A1 – Paiement refusé

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système de paiement	Retourne un refus de la transaction (fonds insuffisants, carte invalide, ...)
A1.2	Système	Informe le client ou l'abonné du refus avec le motif
A1.3	Système	Maintient l'état de la réservation inchangé s'il s'agit d'un paiement de réservation en cours (client non-abonné ou abonné en paiement ponctuel)
A1.4	Client / Abonné	Peut réessayer avec un autre moyen de paiement — reprise à l'étape 2 du scénario nominal

Scénarios d'exception

E1 – 3 tentatives échouées — annulation automatique

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte 3 refus consécutifs pour la réservation en cours
E1.2	Système	Annule automatiquement la réservation si elle est en attente de paiement (client non-abonné ou abonné en paiement ponctuel)
E1.3	Système de notification	Notifie le client / abonné de l'annulation avec invitation à réessayer

3. Annulation & Remboursement

UC07 – Annuler une réservation

Identifiant	UC07
Titre	Annuler une réservation
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à tout acteur habilité d'annuler définitivement une réservation. Selon le délai et le profil, un remboursement automatique peut être déclenché (UC08).
Acteur(s)	• Client, Abonné, Personnel, Responsable (principaux) • Système de notification (secondaire)
Préconditions	• L'acteur est connecté • La réservation est accessible via "Consulter les réservations" (UC13) • La réservation est en état "Confirmée"
Postconditions	• La réservation passe en "Annulée" • Le créneau est libéré dans le planning • Les acteurs concernés (client et/ou personnel ayant effectué l'annulation) sont notifiés du statut de la réservation et du remboursement éventuel • Un remboursement est déclenché si applicable (UC08) • Une notification de confirmation est envoyée
Hypothèses	• Tout acteur peut annuler — le Personnel et le Responsable peuvent annuler à la place du client si nécessaire • Annulation gratuite jusqu'à 24h avant le début du créneau (remboursement total). Entre 24h et 2h avant : frais de 50% appliqués (remboursement partiel). Moins de 2h avant ou no-show : aucun remboursement • Une réservation en cours d'utilisation ne peut pas être annulée — incident à déclarer • Pour un abonné en facturation différée : si la réservation n'est pas encore intégrée à la facture mensuelle, la ligne est simplement supprimée (aucun remboursement car aucun paiement effectué)

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Acteur	Accède à la réservation via "Consulter les réservations" (UC13 inclus)
2	Acteur	Sélectionne "Annuler" sur la réservation souhaitée
3	Système	Affiche les conditions d'annulation et le montant remboursé calculé
4	Acteur	Confirme l'annulation
5	Système	Met à jour l'état de la réservation à "Annulée"
6	Système	Libère le créneau dans le planning des disponibilités
7	Système	Déclenche UC08 si remboursement applicable
8	Système de notification	Envoie une notification d'annulation avec le montant remboursé (ou mention 'aucun remboursement')

Scénarios alternatifs

A1 – Annulation dans les délais — remboursement total

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système	Détecte que l'annulation intervient plus de 24h avant le début
A1.2	Système	Calcule un remboursement intégral
A1.3	Système	Déclenche UC08 avec montant total
A1.4	Système de notification	Notifie le client du remboursement total en cours avec délai estimé

A2 – Annulation tardive — remboursement partiel

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Système	Détecte que l'annulation intervient entre 24h et 2h avant
A2.2	Système	Calcule le remboursement partiel (50%)
A2.3	Système	Déclenche UC08 avec montant partiel
A2.4	Système de notification	Notifie le client du montant remboursé et des frais appliqués

A3 – Annulation trop tardive — aucun remboursement

Étape	Acteur / Système	Action
A3.1	Système	Détecte que l'annulation intervient moins de 2h avant
A3.2	Système	Calcule un remboursement nul — montant intégralement dû
A3.3	Système	Informe l'acteur qu'aucun remboursement ne sera effectué
A3.4	Système	Met à jour l'état à "Annulée" sans remboursement
A3.5	Système de notification	Notifie le client de l'annulation sans remboursement avec motif

A4 – Abonné avec facturation différée — suppression de ligne

Étape	Acteur / Système	Action
A4.1	Système	Détecte que l'acteur est un abonné avec facturation différée
A4.2	Système	Vérifie que la réservation n'a pas encore été intégrée dans la facture mensuelle
A4.3	Système	Supprime la ligne de réservation du cycle de facturation mensuel en cours
A4.4	Système de notification	Notifie l'abonné que la ligne a été retirée de sa prochaine mensualité avec le nouveau montant estimé

A5 – Annulation par Personnel ou Responsable à la place du client

Étape	Acteur / Système	Action
A5.1	Personnel / Responsable	Accède à la réservation du client via "Consulter les réservations"
A5.2	Personnel / Responsable	Sélectionne "Annuler" et saisit un motif
A5.3	Système	Applique les mêmes conditions de remboursement qu'une annulation client
A5.4	Système de notification	Notifie le client de l'annulation effectuée par le Personnel avec le motif et le remboursement applicable

Scénarios d'exception**E1 – Annulation impossible — réservation en cours**

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte que la réservation est en cours d'utilisation
E1.2	Système	Informe l'acteur que l'annulation est impossible
E1.3	Système	Propose de signaler un incident (UC14) si nécessaire

UC08 – Remboursement automatique

Identifiant	UC08
Titre	Remboursement automatique
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	UC déclenché automatiquement à la suite d'une annulation de réservation. Calcule et exécute le remboursement selon les conditions applicables au client et au délai d'annulation.
Acteur(s)	• <i>Système de paiement (secondaire)</i> • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• Une réservation vient d'être annulée (UC07) • Un montant de remboursement a été calculé (supérieur à 0)
Postconditions	• Le remboursement est exécuté sur le moyen de paiement d'origine • Le client est notifié du remboursement avec le montant et le délai
Hypothèses	• Le remboursement est effectué sur le même moyen de paiement utilisé lors de la réservation • Le délai de remboursement est de 3 à 5 jours ouvrables selon l'organisme bancaire. • Cet UC n'est pas déclenché si le montant remboursé est nul (annulation tardive ou no-show) • Cet UC n'est pas déclenché pour les réservations en facturation différée non encore facturées (simple suppression de ligne)

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Système	Reçoit l'ordre de remboursement avec le montant calculé depuis UC07
2	Système de paiement	Initie le remboursement sur le moyen de paiement d'origine
3	Système de paiement	Confirme la transaction de remboursement
4	Système	Enregistre le remboursement lié à la réservation annulée
5	Système de notification	Envoie une notification au client avec le montant remboursé, le moyen de paiement et le délai estimé

Scénarios alternatifs

A1 – Remboursement total

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système	Transmet le montant total de la réservation au système de paiement
A1.2	Système de notification	Notifie le client : 'Remboursement intégral de X€ en cours — délai estimé : 3-5 jours'

A2 – Remboursement partiel

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Système	Transmet le montant partiel (X% du prix) au système de paiement
A2.2	Système de notification	Notifie le client : 'Remboursement partiel de X€ en cours — frais d'annulation de Y€ appliqués'

Scénarios d'exception

E1 – Échec du remboursement bancaire

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système de paiement	Retourne une erreur lors de la transaction de remboursement
E1.2	Système	Enregistre l'échec et programme une nouvelle tentative automatique sous 24h
E1.3	Système de notification	Notifie le client de l'échec temporaire et l'informe qu'une nouvelle tentative sera effectuée

4. Expérience client

UC09 – Évaluer un espace

Identifiant	UC09
Titre	Évaluer un espace
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à un client d'évaluer un espace après utilisation en attribuant une note et un commentaire optionnel à sa réservation terminée.
Acteur(s)	• Client, Abonné (principaux) • Système de notification (secondaire)
Préconditions	• Le Client / Abonné est connecté • La réservation est accessible via UC13 • La réservation est en état "Terminée"
Postconditions	• L'évaluation est enregistrée et associée à la réservation • Une notification de remerciement est envoyée

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Client / Abonné	Accède à ses réservations via "Consulter les réservations" (UC13 inclus)
2	Client / Abonné	Filtre sur les réservations en état "Terminée"
3	Client / Abonné	Sélectionne une réservation à évaluer
4	Système	Affiche le formulaire d'évaluation
5	Client	Attribue une note (1 à 5)
6	Système	Enregistre la note
7	Client / Abonné	Soumet l'évaluation
8	Système	Confirme l'enregistrement de l'évaluation
9	Système de notification	Génère une notification de remerciement au client / Abonné

Scénarios alternatifs

A1 – Ajout d'un commentaire

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Client / Abonné	Rédige un commentaire en complément de la note
A1.2	Système	Enregistre le commentaire associé à la note

Scénarios d'exception

E1 – Évaluation déjà soumise

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte qu'une évaluation existe déjà pour cette réservation
E1.2	Système	Informe le client / abonné et lui propose de modifier son évaluation existante

5. Notifications

UC10 – Générer une notification

Identifiant	UC10
Titre	Générer une notification
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	UC interne déclenché automatiquement par le système lors d'événements clés. Centralise l'envoi de toutes les notifications vers les acteurs concernés.
Acteur(s)	• Système de notification (primaire)
Préconditions	• Un événement déclencheur s'est produit
Postconditions	• La notification est enregistrée et transmise au système de notification
Hypothèses	• Les événements déclencheurs sont : inscription, souscription abonnement, résiliation abonnement, solde différé dû avant résiliation, confirmation réservation, confirmation paiement, annulation, remboursement, modification, incident, litige ouvert/traité, code promo généré, code promo utilisé (solde restant), rappel expiration code promo J-30, facture mensuelle, rappel réservation, QR code/badge activé, QR code/badge désactivé, accès refusé, no-show, évaluation soumise, rapport disponible

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Système	Détecte un événement déclencheur
2	Système	Identifie le ou les destinataires concernés
3	Système	Compose le contenu de la notification selon le type d'événement
4	Système	Transmet la notification au système de notification
5	Système de notification	Dispatche la notification via le(s) canal(aux) configuré(s) par le destinataire

Scénarios alternatifs

A1 – Notification multi-destinataires

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système	Identifie plusieurs destinataires (ex : incident → personnel + responsable)
A1.2	Système de notification	Envoie la notification à chaque destinataire selon ses préférences de canal

A2 – Rappel automatique de réservation (J-1 et H-2)

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Système	Détecte une réservation confirmée à J-1 et à H-2
A2.2	Système de notification	Envoie un rappel au client avec les détails (site, espace, créneau, code d'accès)

A3 – Notification de facture mensuelle (abonné)

Étape	Acteur / Système	Action
A3.1	Système	Génère la facture mensuelle de l'abonné en fin de mois
A3.2	Système de notification	Envoie la facture à l'abonné avec le détail des réservations et le montant total dû

A4 – Notification code promo généré à la suite de litige

Étape	Acteur / Système	Action
A4.1	Système	Génère un code promo à la suite de la décision du Responsable (UC16-A3)
A4.2	Système de notification	Envoie au client le code promo avec le montant accordé et la date d'expiration (1 an)

A5 – Notification solde restant après utilisation du code promo

Étape	Acteur / Système	Action
A5.1	Système	Détecte qu'un code promo vient d'être utilisé lors d'une réservation (UC05-A4)
A5.2	Système de notification	Envoie au client le montant utilisé, le solde restant et la date d'expiration du code

A6 – Rappel expiration code promo J-30

Étape	Acteur / Système	Action
A6.1	Système	Détecte qu'un code promo actif arrive à expiration dans 30 jours
A6.2	Système de notification	Envoie un rappel au client avec le solde restant et la date d'expiration

Scénarios d'exception**E1 – Échec d'envoi sur un canal**

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système de notification	Détecte un échec sur un canal (ex : SMS)
E1.2	Système de notification	Tente l'envoi via un canal de secours (ex : e-mail)
E1.3	Système	Enregistre l'échec dans les logs

UC11 – Recevoir une notification

Identifiant	UC11
Titre	Recevoir une notification
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet aux acteurs de recevoir les notifications générées par le système via leur canal préféré (e-mail, SMS, application).
Acteur(s)	• Client, Abonné, Personnel, Responsable (principaux) • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• L'acteur possède un compte (peu importe l'état) • Les préférences de canal sont configurées
Postconditions	• La notification est reçue et marquée comme délivrée
Hypothèses	• Si aucune préférence de canal n'est configurée, les notifications sont envoyées par défaut à l'adresse e-mail du compte

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Système de notification	Reçoit l'ordre de notifier un acteur
2	Système de notification	Vérifie les préférences de canal de l'acteur (e-mail / SMS / application)
3	Système de notification	Envoie la notification via le canal configuré
4	Acteur	Reçoit la notification sur le canal choisi

Scénarios alternatifs

A1 – Réception via e-mail

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système de notification	Envoie la notification par e-mail
A1.2	Acteur	Reçoit l'e-mail dans sa boîte de réception

A2 – Réception via SMS

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Système de notification	Envoie la notification par SMS
A2.2	Acteur	Reçoit le SMS sur son téléphone

A3 – Réception via application

Étape	Acteur / Système	Action
A3.1	Système de notification	Envoie une notification push
A3.2	Acteur	Reçoit la notification dans l'application HubWork

A4 – Réception d'un code promo à la suite d'un litige

Étape	Acteur / Système	Action
A4.1	Système de notification	Envoie la notification contenant le code promo, le montant accordé et la date d'expiration
A4.2	Client / Abonné	Reçoit le code promo et peut l'utiliser lors de sa prochaine réservation (UC05-A4)

A5 – Réception notification solde restant après utilisation

Étape	Acteur / Système	Action
A5.1	Système de notification	Envoie la notification post-réservation avec le montant utilisé et le solde restant sur le code
A5.2	Client / Abonné	Reçoit la confirmation du solde restant et de la date d'expiration du code

A6 – Réception rappel expiration code promo J-30

Étape	Acteur / Système	Action
A6.1	Système de notification	Envoie le rappel d'expiration avec le solde restant et la date limite d'utilisation
A6.2	Client / Abonné	Reçoit le rappel et peut utiliser son solde restant avant expiration

6. Gestion opérationnelle

UC12 – Modifier une réservation

Identifiant	UC12
Titre	Modifier une réservation
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet de modifier une réservation existante (créneau, espace, services). Le client soumet une demande qui doit être validée par le Personnel. Le Personnel et le Responsable peuvent modifier directement.
Acteur(s)	• Client, Abonné (demande soumise à validation) (principaux) • Personnel, Responsable (modification directe) (principaux) • Système de notification (secondaire)
Préconditions	• L'acteur est connecté • La réservation est accessible via UC13 • La réservation est en état "Confirmée"
Postconditions	• La réservation est modifiée ou la demande est soumise au Personnel • Le client est notifié de la modification ou de l'état de sa demande
Hypothèses	• Le client peut demander une modification jusqu'à X heures avant le début (à définir par HubWork) • La demande de modification client passe en état "En attente de validation" • Le Personnel peut accepter, refuser ou proposer une alternative à la demande client • Le Personnel et le Responsable modifient directement sans validation externe

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Client / Abonné	Accède à sa réservation via "Consulter les réservations" (UC13 inclus)
2	Client / Abonné	Sélectionne "Demander une modification" et renseigne les changements souhaités (créneau, espace, services)
3	Système	Vérifie la disponibilité pour les nouvelles informations demandées
4	Système	Passe la réservation en état "En attente de validation"
5	Système de notification	Notifie le Personnel de la demande de modification du client
6	Personnel	Consulte la demande et décide d'accepter, refuser ou proposer une alternative
7	Système de notification	Notifie le client de la décision du Personnel avec le motif si refus

Scénarios alternatifs

A1 – Demande acceptée par le Personnel

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Personnel	Accepte la demande de modification
A1.2	Système	Applique les modifications et met à jour la réservation
A1.3	Système de notification	Notifie le client que sa modification a été acceptée avec le récapitulatif mis à jour

A2 – Demande refusée — alternative proposée

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Personnel	Refuse la modification demandée et propose un créneau ou espace alternatif
A2.2	Système de notification	Notifie le client du refus avec l'alternative proposée
A2.3	Client / Abonné	Accepte ou décline l'alternative — si déclin : réservation reste inchangée

A3 – Modification directe par Personnel ou Responsable

Étape	Acteur / Système	Action
A3.1	Personnel / Responsable	Accède à la réservation via "Consulter les réservations" (UC13 inclus)
A3.2	Personnel / Responsable	Sélectionne "Modifier" et ajuste directement les informations
A3.3	Système	Vérifie la disponibilité et applique les modifications
A3.4	Système de notification	Notifie le client de la modification effectuée par le Personnel avec le récapitulatif et le motif

A4 – Modification impactant le prix

Étape	Acteur / Système	Action
A4.1	Système	Détecte que la modification entraîne un changement de prix (supplément ou diminution)
A4.2a	Système (si supplément)	Informe l'acteur du montant supplémentaire dû et déclenche UC06 pour le règlement immédiat
A4.2b	Système (si diminution — client a trop payé)	Calcule la différence et déclenche UC08 — les règles de remboursement (total, partiel ou nul selon le délai) s'appliquent identiquement à celles d'une annulation
A4.3b	Système (abonné facturation différée)	Ajuste directement la ligne de la mensualité en cours — UC08 non déclenché car aucun paiement préalable
A4.4	Système de notification	Notifie le client du nouveau montant et le cas échéant du remboursement en cours via UC08

Scénarios d'exception

E1 – Modification refusée — créneau non disponible

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte que le nouveau créneau/espace demandé est indisponible
E1.2	Système	Informe l'acteur et affiche les créneaux disponibles
E1.3	Acteur	Sélectionne un créneau disponible ou abandonne la modification

E2 – Délai de modification dépassé (client)

Étape	Acteur / Système	Action
E2.1	Système	Détecte que le délai de modification client est dépassé
E2.2	Système	Informe le client que la modification n'est plus possible et suggère de contacter le Personnel

UC13 – Consulter les réservations

Identifiant	UC13
Titre	Consulter les réservations
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à tout acteur connecté de consulter les réservations selon son périmètre d'accès : ses propres réservations pour le client, tous les sites pour le Personnel et le Responsable.
Acteur(s)	Client, Abonné, Personnel, Responsable (principaux)
Préconditions	- L'acteur est connecté - Des réservations existent dans le système
Postconditions	L'acteur visualise les réservations selon son périmètre d'accès (filtrage par rôle)
Hypothèses	Un seul UC "Consulter les réservations" — le filtrage par rôle est une règle de gestion, Client : ses propres réservations uniquement. Personnel : réservations de son site par défaut, tous les sites en option (dépannage) Responsable : tous les sites sans restriction

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Acteur	Accède à la section "Réservations"
2	Système	Charge les réservations selon le rôle de l'acteur connecté
3	Acteur	Applique des filtres si nécessaire (date, type d'espace, état)
4	Système	Affiche la liste filtrée avec l'état de chaque réservation
5	Acteur	Sélectionne une réservation pour en voir le détail
6	Système	Affiche le détail complet (client, espace, période, état, incidents éventuels)

Scénarios alternatifs

A1 – Personnel — dépannage client (tous sites)

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Personnel	Active "Rechercher sur tous les sites"
A1.2	Système	Élargit la recherche à l'ensemble des sites
A1.3	Personnel	Identifie la réservation et oriente le client

Scénarios d'exception

E1 – Aucune réservation trouvée

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Ne trouve aucune réservation correspondant aux critères
E1.2	Système	Affiche "Aucune réservation trouvée" et propose de modifier les filtres

UC14 – Signaler un incident

Identifiant	UC14
Titre	Signaler un incident
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet de signaler un problème survenu pendant ou après une réservation. Un incident peut donner lieu à l'ouverture d'un litige (UC15).
Acteur(s)	• Client, Abonné, Personnel, Responsable (principaux) • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• L'acteur est connecté • Une réservation est en cours ou terminée (accessible via UC13)
Postconditions	• L'incident est enregistré et associé à la réservation • Le Personnel et le Responsable sont notifiés
Hypothèses	• Un incident peut être signalé pendant ou jusqu'à 24h après la fin d'une réservation • Un incident est conservé même si la réservation est supprimée, s'il existe un litige associé • Le Personnel et le Responsable peuvent signaler des incidents sans réservation active

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Acteur	Accède à la réservation concernée via "Consulter les réservations" (UC13 inclus)
2	Acteur	Sélectionne "Signaler un incident"
3	Acteur	Renseigne le type d'incident, une description et si nécessaire une photo
4	Système	Enregistre l'incident et l'associe à la réservation
5	Système de notification	Génère une notification à destination du Personnel et du Responsable
6	Système	Met à jour l'état de la réservation si nécessaire

Scénarios alternatifs

A1 – Incident donnant lieu à l'ouverture d'un litige

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Acteur	Indique que l'incident concerne la facturation ou la qualité de service
A1.2	Système	Propose d'ouvrir un litige associé à cet incident
A1.3	Acteur	Confirme l'ouverture du litige — déclenche UC15
A1.4	Système de notification	Notifie le Responsable de l'ouverture du litige pour traitement

Scénarios d'exception

E1 – Délai d'ouverture de signalement dépassé

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte que le délai de 24h est dépassé
E1.2	Système	Informe l'acteur que le signalement d'un incident n'est plus possible pour cette réservation
E1.3	Système	Suggère de contacter le Personnel en cas de problème nécessitant une intervention

7. Litiges & Remboursement litige

UC15 – Ouvrir un litige

Identifiant	UC15
Titre	Ouvrir un litige
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à un client ou au Personnel d'ouvrir formellement un litige à la suite d'un incident (facturation contestée, qualité de service non conforme). Le Responsable est notifié pour traitement.
Acteur(s)	• Client, Abonné, Personnel (principaux) • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• L'acteur est connecté • Un incident a été signalé (UC14)
Postconditions	• Le litige est ouvert et associé à l'incident et à la réservation • Le Responsable est notifié pour traitement
Hypothèses	• Un litige ne peut être ouvert que dans les 7 jours suivant la fin de la réservation • Un seul litige actif par réservation à la fois • Le litige est définitivement verrouillé dès sa soumission — aucune modification possible après confirmation • L'acteur doit explicitement confirmer avoir joint tous les éléments avant soumission

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Client / Abonné / Personnel	Accède à l'incident concerné via "Consulter les réservations" (UC13 inclus)
2	Client / Abonné / Personnel	Sélectionne "Ouvrir un litige"
3	Client / Abonné / Personnel	Renseigne le motif du litige (facturation, qualité, autre) et joint les preuves éventuelles
4	Système	Affiche un avertissement explicite : « Attention — une fois soumis, le litige ne pourra plus être modifié. Assurez-vous d'avoir joint tous les éléments nécessaires. »
5	Client / Abonné / Personnel	Confirme avoir pris connaissance de l'avertissement et valide la soumission définitive
6	Système	Crée le litige en état "Ouvert" (verrouillé) et l'associe à l'incident et à la réservation
7	Système de notification	Notifie le Responsable de l'ouverture du litige avec les détails
8	Système de notification	Confirme au client que son litige a bien été ouvert et lui communique le numéro de référence

Scénarios d'exception

E1 – Délai d'ouverture de litige dépassé

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte que le délai de 7 jours est dépassé
E1.2	Système	Informe l'acteur que l'ouverture d'un litige n'est plus possible pour cette réservation

E2 – Litige déjà ouvert pour cette réservation

Étape	Acteur / Système	Action
E2.1	Système	Détecte qu'un litige actif existe déjà pour cette réservation
E2.2	Système	Informe l'acteur qu'un litige est déjà en cours et qu'aucune modification n'est possible
E2.3	Système	Affiche le numéro de référence du litige existant et invite l'acteur à contacter le Responsable pour tout élément complémentaire

UC16 – Analyser un litige

Identifiant	UC16
Titre	Analyser un litige
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet au Responsable d'analyser un litige ouvert et de prendre une décision : acceptation avec remboursement (UC17), refus motivé, ou solution alternative.
Acteur(s)	• Responsable (principal) • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• Le Responsable est connecté • Un litige est en état "Ouvert"
Postconditions	• Le litige est traité (accepté, refusé ou résolu par alternative) • Le client est notifié de la décision
Hypothèses	• Le Responsable doit traiter le litige dans les 5 jours ouvrables suivant l'ouverture • La décision du Responsable est définitive

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Responsable	Accède à la liste des litiges ouverts
2	Responsable	Sélectionne un litige et consulte les détails (incident, preuves, réservation)
3	Responsable	Analyse les éléments et prend une décision
4	Système	Enregistre la décision et met à jour l'état du litige
5	Système de notification	Notifie le client de la décision avec le motif détaillé

Scénarios alternatifs

A1 – Litige accepté — remboursement accordé

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Responsable	Décide d'accepter le litige et définit le montant du remboursement
A1.2	Système	Déclenche UC17 avec le montant décidé
A1.3	Système	Met le litige en état "Résolu — remboursement accordé"
A1.4	Système de notification	Notifie le client que son litige a été accepté et qu'un remboursement de X€ est en cours

A2 – Litige refusé

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Responsable	Décide de refuser le litige et rédige un motif de refus
A2.2	Système	Met le litige en état "Résolu — refusé"
A2.3	Système de notification	Notifie le client du refus avec le motif détaillé et les voies de recours possibles

A3 – Compensation par code promo

Étape	Acteur / Système	Action
A3.1	Responsable	Choisit une compensation sous forme de code promo et définit le montant accordé
A3.2	Système	Génère un code promo unique associé au compte client, avec le montant défini et une validité d'un an à compter de la date de génération
A3.3	Système	Met le litige en état "Résolu — compensation accordée"
A3.4	Système de notification	Notifie le client avec le code promo, le montant accordé et la date d'expiration — aucun accord du client requis, la compensation est définitive

Scénarios d'exception

E1 – Délai de traitement dépassé

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte que le litige n'a pas été traité dans les 5 jours
E1.2	Système de notification	Envoie une relance automatique au Responsable
E1.3	Système de notification	Notifie le client que son litige est toujours en cours de traitement

UC17 – Remboursement à la suite de litige

Identifiant	UC17
Titre	Remboursement à la suite de litige
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	UC déclenché par le Responsable à la suite de l'acceptation d'un litige. Exécute le remboursement décidé et notifie le client.
Acteur(s)	• <i>Système de paiement (secondaire)</i> • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• Un litige a été accepté par le Responsable (UC16) • Un montant de remboursement a été défini
Postconditions	• Le remboursement est exécuté • Le client est notifié avec le montant et le délai
Hypothèses	• Le remboursement litige peut couvrir tout ou partie du montant selon la décision du Responsable • Le délai est de 3 à 7 jours ouvrables

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Système	Reçoit l'ordre de remboursement depuis UC16 avec le montant décidé
2	Système de paiement	Initie le remboursement sur le moyen de paiement d'origine
3	Système de paiement	Confirme la transaction de remboursement
4	Système	Enregistre le remboursement lié au litige et à la réservation
5	Système de notification	Notifie le client : 'Remboursement de X€ accordé à la suite de votre litige — délai estimé : 3 à 7 jours'

Scénarios d'exception

E1 – Échec du remboursement bancaire

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système de paiement	Retourne une erreur lors de la transaction
E1.2	Système	Programme une nouvelle tentative automatique sous 24h
E1.3	Système de notification	Notifie le client et le Responsable de l'échec temporaire

8. Rapports & Administration

UC18 – Consulter les rapports

Identifiant	UC18
Titre	Consulter les rapports
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet au Responsable de consulter les rapports générés automatiquement ou manuellement pour analyser les performances et l'occupation des sites.
Acteur(s)	Responsable (principal)
Préconditions	- Le Responsable est connecté - Au moins un rapport a été généré
Postconditions	Le Responsable visualise les données analytiques

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Responsable	Accède à la section "Rapports"
2	Système	Charge la liste des rapports disponibles (individuels et globaux)
3	Responsable	Sélectionne un rapport (par date, site, type)
4	Système	Affiche le rapport avec les indicateurs clés
5	Responsable	Analyse les indicateurs : taux d'occupation, revenus, annulations, incidents, no-shows

Scénarios alternatifs

A1 – Export du rapport

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Responsable	Demande l'export (PDF, Excel)
A1.2	Système	Génère et met à disposition le fichier d'export

A2 – Génération d'un rapport à la demande

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Responsable	Clique sur "Générer un rapport" — déclenche UC19

Scénarios d'exception

E1 – Aucun rapport correspondant aux filtres

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Ne trouve aucun rapport pour la période/site sélectionné
E1.2	Système	Propose de générer un rapport manuellement (UC19)

UC19 – Générer un rapport

Identifiant	UC19
Titre	Générer un rapport
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Génère automatiquement à la fréquence choisie par le Responsable des rapports individuels par site et un rapport global pour l'analyse stratégique.
Acteur(s)	• Responsable (principal) • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• Le Responsable est connecté (pour la génération manuelle) • Des données de réservations existent pour la période concernée
Postconditions	• Un rapport individuel et un rapport global sont générés et stockés • Le Responsable est notifié
Hypothèses	• Génération automatique chaque soir à minuit • Le Responsable peut générer un rapport manuel à tout moment • Les rapports sont conservés 12 mois

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Déclencheur (Responsable ou Système automatique)	Initie la génération du rapport
2	Système	Collecte toutes les données de la période (réservations, annulations, incidents, no-shows)
3	Système	Agrège les données par site pour le rapport individuel
4	Système	Agrège les données de tous les sites pour le rapport global
5	Système	Calcule les indicateurs clés (taux d'occupation, revenus, annulations, no-shows)
6	Système	Génère et stocke les rapports
7	Système de notification	Notifie le Responsable que les nouveaux rapports sont disponibles

Scénarios alternatifs

A1 – Génération manuelle

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Responsable	Définit la période et le périmètre
A1.2	Système	Génère le rapport — reprise étape 2

A2 – Génération automatique

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Système	Déclenche à l'heure configurée — reprise étape 2

Scénarios d'exception

E1 – Aucune donnée pour la période

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Génère un rapport vide avec indication 'Aucune activité sur la période'

9. Accès & Disponibilités

UC20 – Gérer les comptes utilisateurs

Identifiant	UC20
Titre	Gérer les comptes utilisateurs
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet au Responsable de créer, modifier, suspendre ou supprimer les comptes utilisateurs.
Acteur(s)	• Responsable (principal) • <i>Système de contrôle d'accès (secondaire)</i> • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• Le Responsable est connecté avec droits d'administration
Postconditions	• Le compte est créé, modifié, suspendu ou supprimé selon l'action • L'utilisateur concerné est notifié

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Responsable	Accède à la section "Gestion des comptes"
2	Système	Affiche la liste des comptes utilisateurs
3	Responsable	Recherche un compte et sélectionne une action
4	Système	Exécute l'action demandée
5	Système de notification	Notifie l'utilisateur concerné si l'action effectuée le requiert

Scénarios alternatifs

A1 – Création d'un compte Personnel / Responsable

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Responsable	Sélectionne "Créer un compte" avec le rôle Personnel ou Responsable
A1.2	Responsable	Renseigne les informations du nouvel utilisateur
A1.3	Système de notification	Envoie les identifiants de connexion au nouvel utilisateur

A2 – Suspension temporaire d'un compte

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Responsable	Sélectionne "Suspendre" avec durée et motif
A2.2	Système	Passe le compte en état "Suspendu"
A2.3	Système de notification	Notifie le client de la suspension avec le motif et la durée

A3 – Résiliation forcée d'un abonnement par le Responsable

Étape	Acteur / Système	Action
A3.1	Responsable	Sélectionne "Résilier abonnement" sur le compte abonné (ex : impayé persistant)
A3.2	Système	Applique le même flux que UC04 : régularise le solde différé en cours, traite les réservations futures
A3.3a	Système	Résilie l'abonnement et transmet au système de contrôle d'accès l'ordre de désactiver tous les moyens d'accès associés à l'abonné
A3.3b	Système de contrôle d'accès	Désactive le QR code et, si un badge physique est associé, bloque son utilisation
A3.4	Système de notification	Notifie l'abonné (motif + montant prélevé + restitution badge si applicable)

Scénarios d'exception

E1 – Suppression impossible — réservations actives

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Détecte des réservations confirmées ou en cours liées au compte
E1.2	Système	Propose la suspension plutôt que la suppression

UC21 – Accéder à l'espace réservé

Identifiant	UC21
Titre	Accéder à l'espace réservé
Date de création	01/03/26
Version	1.0
Résumé	Permet à un client ou abonné d'accéder physiquement à son espace réservé via QR code/badge (abonné) ou code unique (client). Le système vérifie la validité en temps réel.
Acteur(s)	• Client, Abonné (principaux) • <i>Système de contrôle d'accès (secondaire)</i> • <i>Système de notification (secondaire)</i>
Préconditions	• Le client possède une réservation en état "Confirmée" • La période de réservation est active ou imminente
Postconditions	• L'entrée est enregistrée • La réservation est marquée "En cours d'utilisation" • Notifie le client
Hypothèses	• Abonnés : QR code permanent (virtuel) ou badge physique si récupéré réutilisable (désactivé à la date de résiliation UC04) • Clients non-abonnés : code numérique à usage unique valable sur le créneau uniquement • Le code est envoyé par notification (UC10/UC11) après confirmation du paiement • Délai no-show : 30 minutes après le début du créneau • No-show = facturation complète + avertissement sur le compte client

Scénario nominal

Étape	Acteur / Système	Action
1	Client	Se présente à l'espace réservé et utilise son code d'accès unique
2	Système de contrôle d'accès	Lit l'identifiant et le transmet au système
3	Système	Interroge les réservations (UC13) pour trouver une réservation active correspondante
4a	Système	Valide l'accès et envoie l'ordre d'ouverture au système de contrôle d'accès
4b	Système de contrôle d'accès	Ouvre le dispositif électronique
5	Système	Enregistre l'entrée avec l'horodatage
6	Système	Met à jour l'état de la réservation à "En cours d'utilisation"
7	Système de notification	Notifie le client pour confirmer son accès et lui souhaiter une agréable utilisation de l'espace réservé

Scénarios alternatifs

A1 – Client en avance (avant le début du créneau)

Étape	Acteur / Système	Action
A1.1	Système	Détecte que le créneau n'a pas encore débuté
A1.2	Système de contrôle d'accès	Refuse l'accès et affiche l'heure de début prévue

A2 – Accès via QR code/badge permanent (Abonné)

Étape	Acteur / Système	Action
A2.1	Abonné	Utilise son QR code ou badge physique si récupéré personnel
A2.2	Système de contrôle d'accès	Lit l'identifiant et le transmet au système
A2.3	Système	Vérifie la réservation active (UC13) — reprise à l'étape 4 du nominal

Scénarios d'exception

E1 – Aucune réservation valide — accès refusé

Étape	Acteur / Système	Action
E1.1	Système	Ne trouve aucune réservation active pour cet identifiant
E1.2	Système de contrôle d'accès	Refuse l'accès et enregistre la tentative échouée
E1.3	Système de notification	Notifie le Personnel d'une tentative d'accès non autorisée

E2 – No-show — client absent après 30 min

Étape	Acteur / Système	Action
E2.1	Système	Constate qu'aucune entrée n'a été enregistrée 30 minutes après le début
E2.2	Système	Marque la réservation "Non honorée" — facturation complète
E2.3	Système	Enregistre un avertissement sur le compte client
E2.4	Système de notification	Notifie le client du no-show, du montant facturé et de l'avertissement. Informe également que des no-show répétés peuvent impacter ses droits futurs selon la politique HubWork

E3 – Client au mauvais site

Étape	Acteur / Système	Action
E3.1	Système de contrôle d'accès	Identifiant reconnu mais associé à un autre site
E3.2	Système de contrôle d'accès	Refuse l'accès et affiche le site correct
E3.3	Système de notification	Notifie le Personnel pour assistance

E4 – QR code/badge présenté après résiliation de l'abonnement

Étape	Acteur / Système	Action
E4.1	Système de contrôle d'accès	Détecte une tentative d'accès avec un QR code/badge dont l'abonnement est résilié
E4.2	Système de contrôle d'accès	Refuse l'accès et enregistre la tentative
E4.3	Système de notification	Notifie l'ancien abonné que son QR code/badge n'est plus valide

HubWork

Système de gestion de réservations

Diagramme de classes

La conception de ce diagramme de classes a constitué l'une des étapes les plus exigeantes de notre travail. Plusieurs décisions de modélisation méritent d'être explicitées afin d'en faciliter la lecture et la compréhension.

Associations implicites

Conformément aux recommandations de notre ouvrage de référence — *UML 2.5 par la pratique, études de cas et exercices corrigés*, 8^e édition de Pascal Roques (p. 94) — nous avons volontairement omis certaines associations redondantes. Lorsqu'une relation entre deux classes pouvait être déduite indirectement via une chaîne d'associations déjà modélisée, nous avons délibérément choisi de ne pas la représenter explicitement, celle-ci n'apportant pas de plus-value informelle au diagramme. Ce choix reflète un souci constant de lisibilité et de clarté visuelle, en accord avec les bonnes pratiques UML.

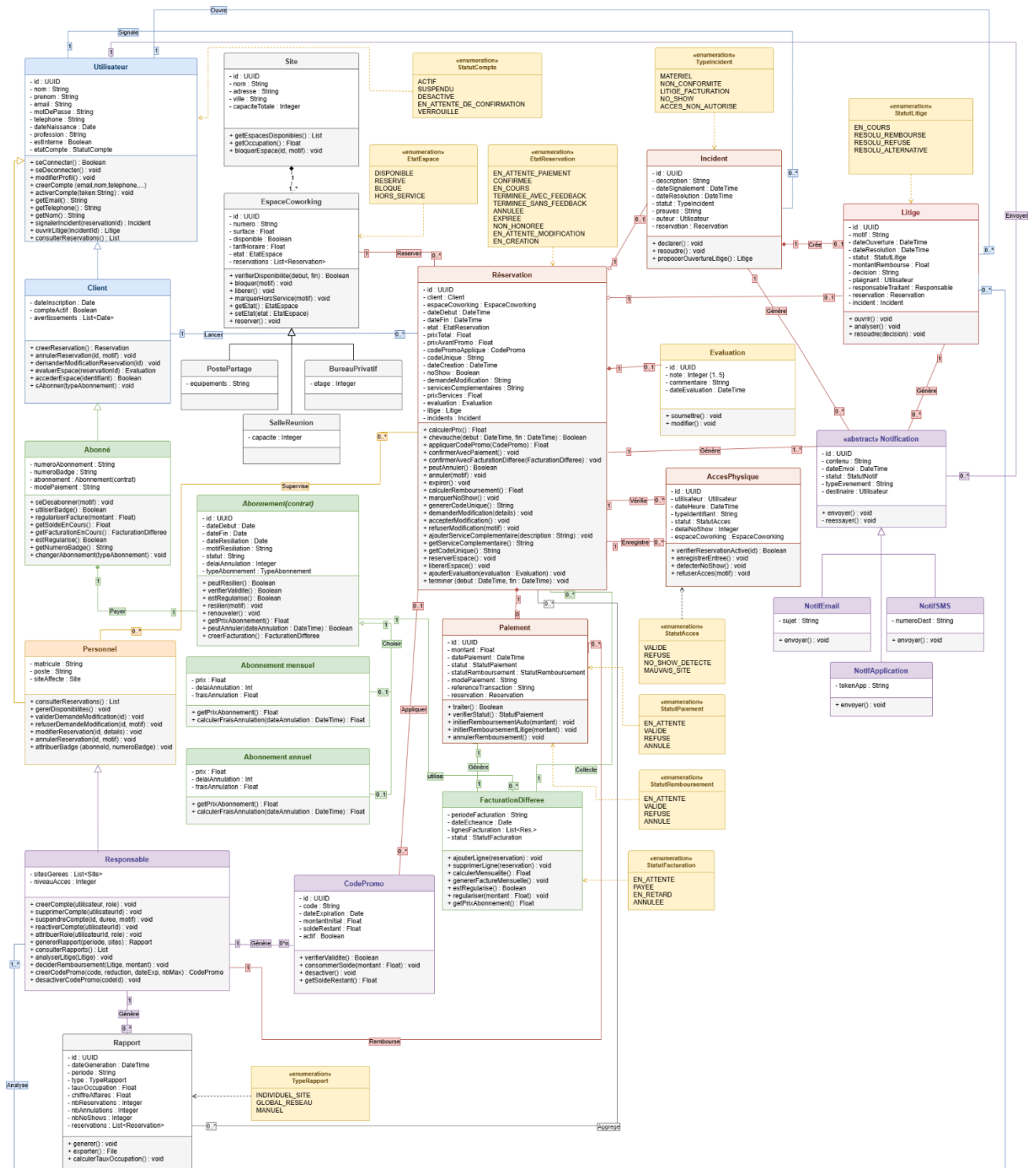
Choix de modélisation

Deux décisions structurelles importantes ont été prises dans la conception de ce diagramme :

D'une part, les types d'espaces de coworking — Poste partagé, Bureau privatif et Salle de réunion — ont été modélisés comme des sous-classes d'EspaceCoworking. Ce choix permet de proposer un catalogue structuré et évolutif, offrant au client des formules clairement différenciées et adaptées à ses besoins.

D'autre part, les types d'abonnements ont fait l'objet d'une modélisation analogue. Cette approche offre la flexibilité nécessaire pour définir, par formule, des conditions tarifaires et des règles d'annulation spécifiques, tout en maintenant une structure cohérente et extensible.

Diagramme de classes



HubWork

Système de gestion de réservations

Diagramme d'état

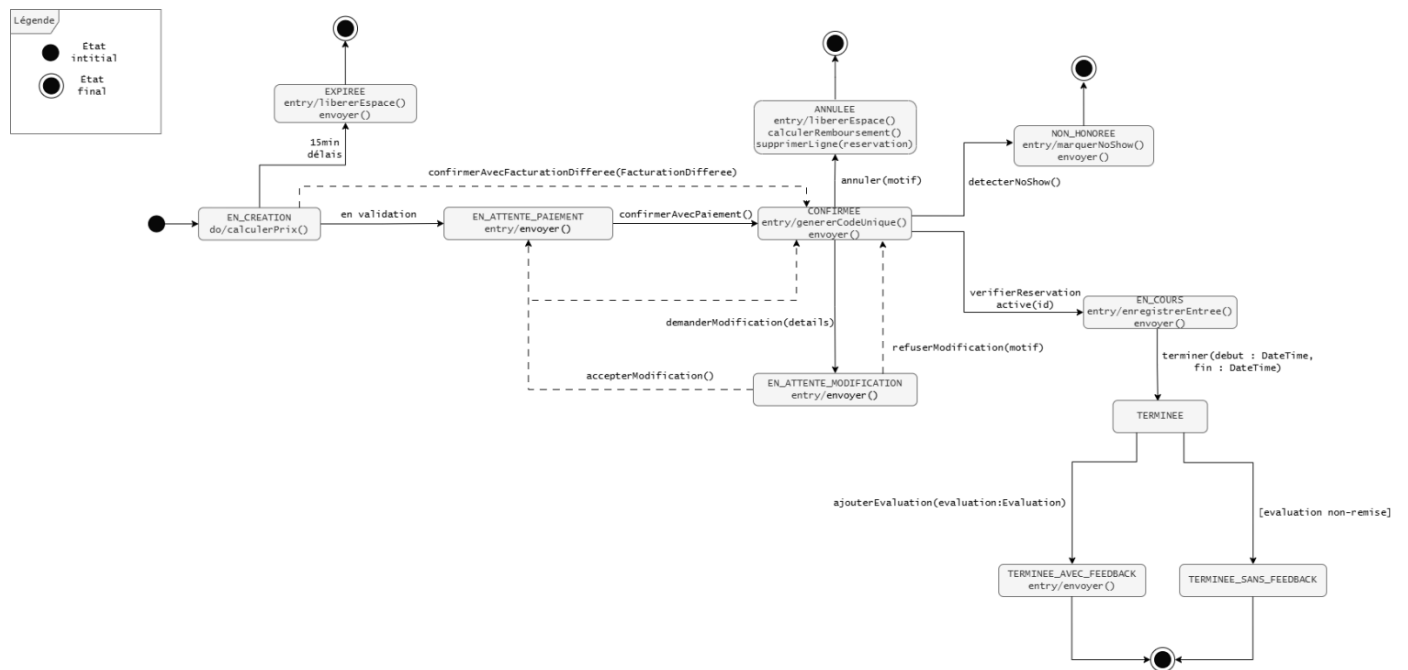
Le diagramme d'état suivant décrit le cycle de vie complet d'une réservation sur la plateforme HubWork. Il met en évidence les différents états par lesquels une réservation peut passer, depuis sa création jusqu'à sa clôture finale.

Lorsqu'un client actif initie une réservation, le système calcule automatiquement le prix et place la demande en attente de paiement, sauf si le client dispose d'un abonnement permettant la facturation différée. Tant que la réservation n'a pas encore été utilisée, le client peut la modifier ou l'annuler, ce qui peut entraîner la libération de l'espace ainsi que des ajustements financiers.

Lorsque le client accède à l'espace réservé, la réservation passe en cours d'utilisation jusqu'à la fin du créneau. À l'issue de celui-ci, le client peut soumettre une évaluation, permettant de clôturer la réservation avec feedback. Si aucune évaluation n'est fournie dans le délai prévu, la réservation est automatiquement clôturée sans feedback.

Ce diagramme offre ainsi une vision claire et structurée du fonctionnement opérationnel de HubWork, en illustrant les transitions possibles, les règles métier associées et les actions réalisées par le système à chaque étape du processus de réservation.

Diagramme d'état



HubWork

Système de gestion de réservations

Diagramme de séquence

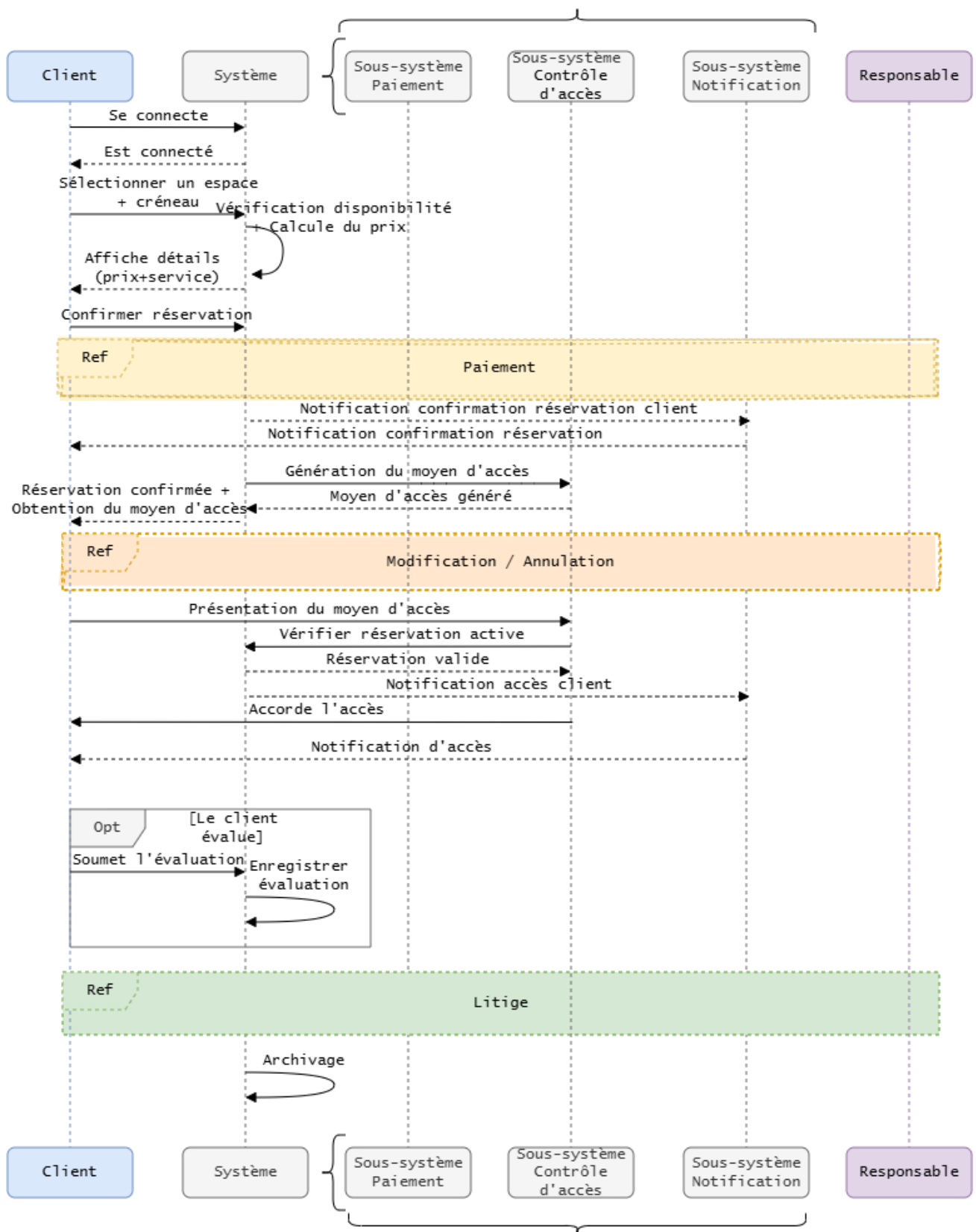
Introduction au diagramme de séquence

Le fonctionnement global du système HubWork peut être représenté à travers **un diagramme de séquence général** décrivant l'enchaînement complet des interactions entre les acteurs et les composants du système. Toutefois, afin d'améliorer la lisibilité et d'éviter la surcharge visuelle liée à la complexité des échanges, ce diagramme principal **est complété par trois diagrammes de séquence détaillés**.

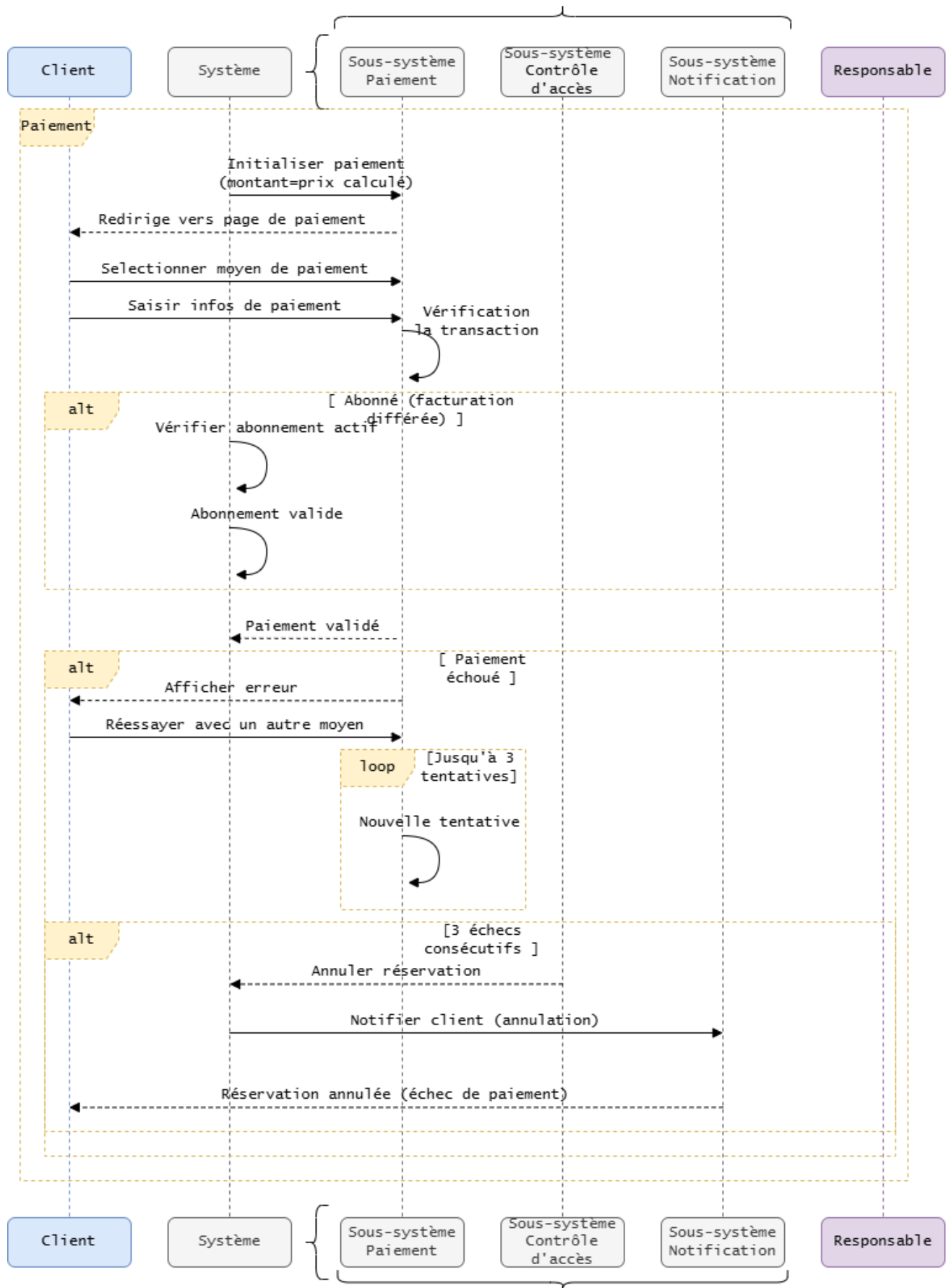
Cette séparation est purement graphique et méthodologique : elle permet d'isoler certaines logiques métier spécifiques — **le processus de paiement, la modification ou l'annulation d'une réservation**, ainsi que **la gestion d'un litige** — tout en conservant l'unité fonctionnelle du système. Chaque diagramme partiel approfondit un scénario particulier en mettant en évidence les messages échangés, les conditions associées et les actions réalisées par les différents acteurs.

L'ensemble constitué par le diagramme général et ses trois déclinaisons offre ainsi une vision claire, structurée et exhaustive du comportement dynamique du système HubWork.

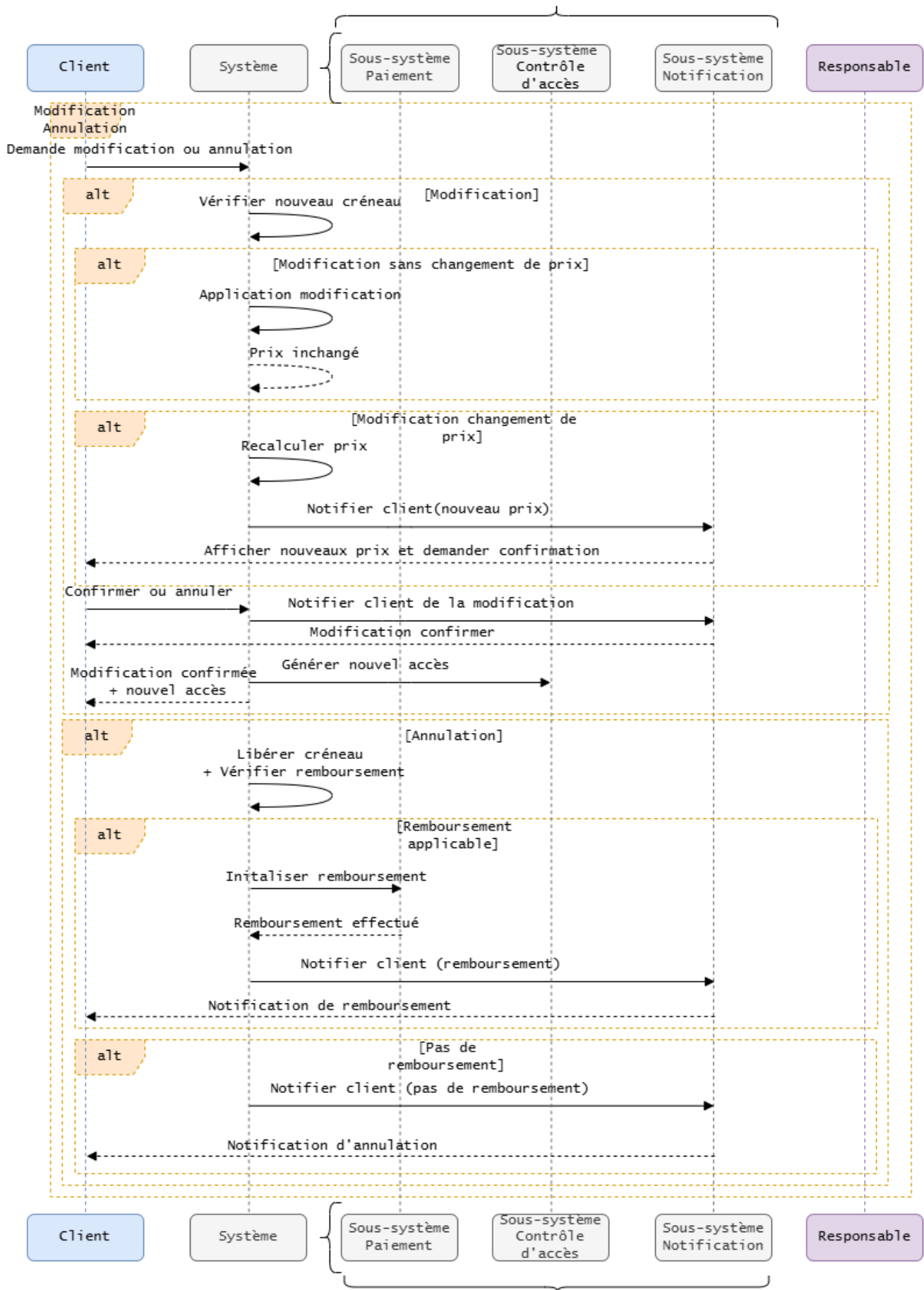
Diagramme de séquence



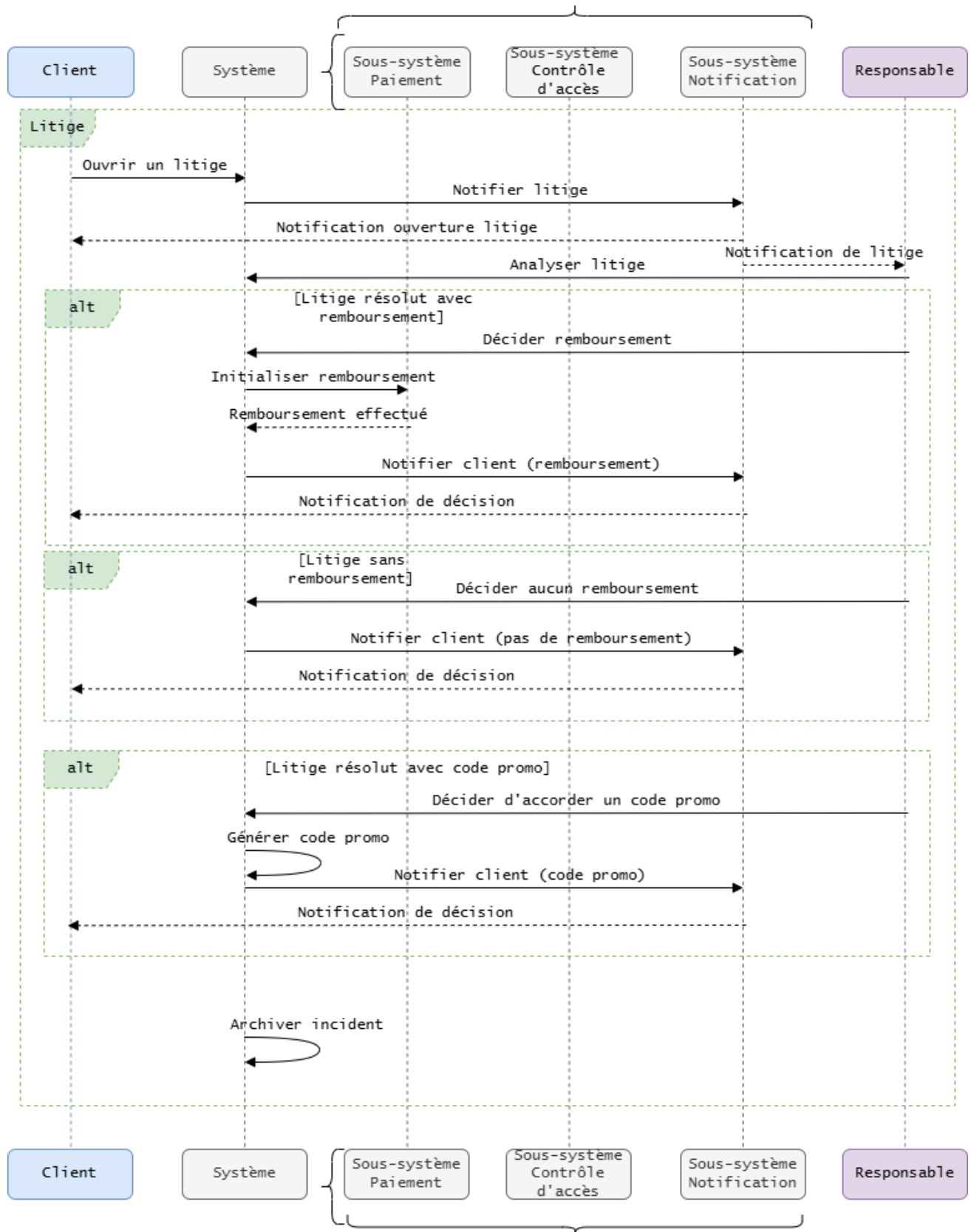
Paieement



Modification / Annulation



Litige



HubWork

Système de gestion de réservations

Conclusion

Ce document constitue une **première version** de la modélisation fonctionnelle du système HubWork. Il synthétise l'analyse du domaine, les règles de gestion identifiées et les interactions entre les différents acteurs, en s'appuyant sur les principaux diagrammes UML requis : cas d'utilisation, classes, états et séquences.

Conformément aux consignes du projet, certaines hypothèses ont été formulées afin de compléter ou préciser les éléments de l'énoncé lorsque cela était nécessaire. Elles ont été intégrées de manière cohérente dans la modélisation afin de garantir une vision claire et exploitable du fonctionnement du système.

Cette version n'est pas figée : elle s'inscrit dans une démarche **itérative**. Nous restons attentifs aux retours et aux besoins exprimés par HubWork afin d'affiner, ajuster et optimiser la modélisation. L'objectif est de converger vers une représentation qui reflète **fidèlement et précisément** les attentes opérationnelles, tout en constituant une base solide pour une future implémentation technique.

Nous remercions HubWork pour sa confiance et sa collaboration dans cette première phase d'analyse.
